

Laboratorio 1 - Análisis de Trayectorias Peatonales

Curso: Programación Científica

Cristhian A. Rabi R.
cristhian.rabi@ce.ucn.cl

9 de septiembre de 2026

El estudio del movimiento de personas en espacios compartidos permite analizar fenómenos tales como la velocidad de desplazamiento, la formación de congestión, el flujo de personas y los efectos que produce el aumento de la densidad peatonal. Este tipo de análisis es utilizado en ámbitos como planificación urbana, diseño de espacios públicos, evacuación de edificios y simulación de multitudes.

En este laboratorio se trabajará con datos reales obtenidos a partir de experimentos de movimiento peatonal. Los datos contienen observaciones sucesivas de la posición de distintas personas mientras se desplazan dentro de un corredor. A partir de estas observaciones será posible reconstruir sus trayectorias y calcular diferentes indicadores relacionados con su movimiento.

Cada observación contiene, al menos, un identificador de peatón, el instante o *frame* en que fue registrada y su posición espacial. Conceptualmente, los datos presentan una estructura similar a la siguiente:

ID	Frame	X	Y
1	100	1.22	0.81
1	101	1.27	0.82
1	102	1.33	0.84
2	100	3.41	1.20
2	101	3.37	1.19

El trabajo deberá desarrollarse utilizando Python y las herramientas revisadas durante el curso, incluyendo estructuras de datos, programación orientada a objetos, programación funcional y herramientas básicas de Linux.

El sistema deberá implementar un **pipeline reproducible de procesamiento de datos**, capaz de recibir los archivos originales, validarlos, reconstruir las trayectorias, realizar los cálculos requeridos y producir archivos de resultados que posteriormente serán utilizados para desarrollar el informe.

1. Objetivo

Desarrollar un pipeline de procesamiento y análisis de datos de movimiento peatonal que permita reconstruir trayectorias individuales, calcular indicadores de movimiento y analizar el comportamiento colectivo de las personas bajo diferentes condiciones experimentales.

1.1. Objetivos específicos

- Procesar archivos que contengan observaciones espaciales y temporales de peatones.
- Utilizar listas, tuplas, diccionarios y comprensiones para organizar y transformar los datos.
- Aplicar programación orientada a objetos para modelar apropiadamente las entidades y responsabilidades del problema.
- Aplicar programación funcional en operaciones de transformación, filtrado y análisis de datos.
- Reconstruir las trayectorias individuales de los peatones a partir de las observaciones disponibles.
- Calcular indicadores relacionados con distancia, desplazamiento, tiempo y velocidad.
- Analizar el comportamiento colectivo de los peatones mediante métricas de densidad, flujo y velocidad.
- Comparar diferentes condiciones experimentales y analizar cómo cambia el movimiento de las personas.
- Ejecutar el pipeline completo utilizando un entorno Linux.
- Comunicar e interpretar los resultados obtenidos mediante un informe técnico.

2. Resultados de aprendizaje

El laboratorio contribuirá al desarrollo de los siguientes resultados de aprendizaje de la asignatura:

- **RA1.** Aplicar técnicas algorítmicas resolviendo problemas científicos y de análisis de datos.
- **RA2.** Aplicar bibliotecas y herramientas científicas populares en la resolución de problemas de sistemas inteligentes.
- **RA3.** Analizar datos utilizando métodos estadísticos, visualizando y comunicando los resultados de manera efectiva.
- **RA4.** Aplicar buenas prácticas de programación en la implementación de los algoritmos de inteligencia artificial.
- **RA5.** Construir instancias de autoaprendizaje, integrando saberes diversos, encontrados en las redes de información o generados por sí mismo desde la reflexión, para transferirlo a nuevas situaciones.

3. Datos

Se utilizarán registros provenientes de experimentos de dinámica peatonal. Cada experimento contiene las posiciones registradas para un conjunto de personas durante un determinado intervalo de tiempo.

Los equipos deberán estudiar la estructura del conjunto de datos entregado e identificar correctamente:

- Identificador de cada peatón.
- Instante o *frame* correspondiente a cada observación.
- Coordenadas espaciales de cada observación.
- Frecuencia de muestreo del experimento.
- Unidades utilizadas en las coordenadas.
- Características particulares de cada experimento analizado.

Cuando sea necesario, las unidades originales deberán transformarse a unidades apropiadas para los cálculos, por ejemplo metros y segundos.

4. Pipeline de procesamiento

El programa deberá implementar un pipeline compuesto, al menos, por las siguientes etapas:

1. Carga de datos

Leer los archivos de entrada y transformar las observaciones a estructuras de datos apropiadas en Python.

2. Validación

Detectar y manejar registros incorrectos, incompletos o inconsistentes.

3. Organización de observaciones

Agrupar las observaciones pertenecientes a cada peatón y ordenarlas temporalmente.

4. Construcción de trayectorias

Reconstruir el recorrido realizado por cada peatón a partir de sus posiciones sucesivas.

5. Cálculo de indicadores individuales

Obtener las métricas asociadas al movimiento de cada persona.

6. Análisis colectivo

Obtener métricas que permitan describir el comportamiento general del grupo.

7. Generación de resultados

Almacenar los resultados del procesamiento en archivos que puedan ser posteriormente analizados.

5. Requerimientos

5.1. Procesamiento de trayectorias

Para cada peatón deberán reconstruirse sus observaciones en orden temporal.

Entre dos posiciones consecutivas:

$$p_i = (x_i, y_i)$$

y

$$p_{i+1} = (x_{i+1}, y_{i+1}),$$

la distancia recorrida puede calcularse mediante:

$$d_i = \sqrt{(x_{i+1} - x_i)^2 + (y_{i+1} - y_i)^2}.$$

Si los datos se encuentran registrados mediante *frames*, el intervalo temporal deberá obtenerse considerando la frecuencia de muestreo correspondiente:

$$\Delta t = \frac{frame_{i+1} - frame_i}{FPS}.$$

La velocidad aproximada entre ambas observaciones será:

$$v_i = \frac{d_i}{\Delta t}.$$

5.2. Indicadores individuales

Para cada peatón se deberá calcular, al menos:

- Posición inicial.
- Posición final.
- Tiempo total observado.

- Distancia total recorrida.
- Desplazamiento entre la posición inicial y final.
- Velocidad media.
- Velocidad máxima registrada.

Además, se deberá calcular la eficiencia de la trayectoria mediante:

$$E = \frac{D}{D_r},$$

donde:

- D corresponde al desplazamiento entre la posición inicial y final.
- D_r corresponde a la distancia total efectivamente recorrida.

Un valor cercano a 1 representa una trayectoria cercana a un desplazamiento directo entre el punto inicial y final.

5.3. Detección de detenciones

Se deberá implementar un mecanismo que permita identificar períodos en los cuales un peatón permanece detenido o se desplaza a una velocidad suficientemente baja.

El equipo deberá definir y justificar el criterio utilizado para considerar una observación como parte de una detención.

Para cada peatón se deberá obtener:

- Cantidad de detenciones.
- Tiempo total detenido.
- Porcentaje del tiempo total en que permaneció detenido.

5.4. Análisis espacial

El espacio de análisis deberá dividirse en distintas zonas. El programa deberá determinar a qué zona pertenece cada observación y calcular, para cada una:

- Cantidad de peatones que la atraviesan.

- Velocidad media de desplazamiento.
- Tiempo medio requerido para atravesarla.

A partir de estos resultados se deberá identificar si existen sectores donde el movimiento de las personas se reduzca significativamente.

5.5. Densidad peatonal

Para una región con área A y una cantidad N de peatones presentes en un determinado instante, se podrá estimar su densidad como:

$$\rho = \frac{N}{A}.$$

El sistema deberá calcular la densidad peatonal para distintos instantes del experimento y analizar su comportamiento durante el tiempo.

Se deberá estudiar la relación existente entre densidad peatonal y velocidad media.

5.6. Flujo peatonal

Se deberá seleccionar una línea transversal del corredor y determinar cuándo cada peatón la atraviesa.

A partir de esta información se deberá calcular el flujo peatonal:

$$J = \frac{N}{\Delta t},$$

donde N corresponde al número de personas que atraviesan la línea durante un determinado intervalo de tiempo.

El análisis deberá permitir comparar el flujo observado en distintos momentos o condiciones experimentales.

5.7. Comparación de experimentos

Se deberán analizar distintos experimentos disponibles en el conjunto de datos.

Para cada experimento se deberá obtener un resumen que permita comparar, al menos:

- Cantidad de peatones.

- Velocidad media.
- Densidad media.
- Flujo peatonal.
- Distancia media recorrida.
- Tiempo medio de desplazamiento.

A partir de estos resultados, el equipo deberá analizar cómo cambia el comportamiento de los peatones bajo diferentes niveles de densidad.

6. Requerimientos de programación

El desarrollo deberá utilizar los contenidos estudiados durante la asignatura.

6.1. Estructuras de datos

Se deberá utilizar apropiadamente:

- Listas.
- Tuplas.
- Diccionarios.
- Comprensiones de listas y/o diccionarios.

6.2. Programación orientada a objetos

La solución deberá incorporar programación orientada a objetos para modelar elementos relevantes del sistema.

El diseño de clases deberá estar justificado por responsabilidades claras dentro del programa. No se evaluará positivamente la creación de clases cuya única finalidad sea cumplir formalmente con este requisito.

6.3. Programación funcional

Se deberán utilizar conceptos de programación funcional para implementar parte de las operaciones de transformación o análisis de los datos.

Se valorará especialmente:

- Uso de funciones con responsabilidades claras.
- Funciones que eviten modificar innecesariamente el estado global.
- Transformaciones mediante funciones.
- Uso apropiado de herramientas como `map`, `filter`, `reduce`, funciones `lambda` o mecanismos equivalentes cuando sean pertinentes.

No se espera utilizar estas herramientas de manera artificial cuando una solución diferente resulte más clara.

6.4. Ejecución mediante línea de comandos

El programa deberá poder ejecutarse desde terminal.

Por ejemplo:

```
python3 main.py --input ./data --output ./results
```

Los parámetros exactos podrán ser definidos por cada equipo, pero deberán permitir controlar los archivos o directorios utilizados como entrada y salida.

6.5. Ejecución en Linux

El pipeline deberá ser ejecutable íntegramente en el servidor Linux dispuesto para el laboratorio.

7. Resultados generados

El programa deberá producir archivos con los resultados obtenidos.

Como mínimo se espera disponer de:

- Resultados individuales por peatón.
- Resultados agregados por experimento.
- Resultados del análisis por zonas.
- Resultados de densidad y flujo.

Se podrán utilizar formatos como CSV, TXT o JSON según resulte apropiado para cada tipo de información.

8. Informe

El informe corresponde a la parte principal de la evaluación del laboratorio y deberá presentar tanto la metodología utilizada como el análisis de los resultados obtenidos.

El informe deberá contener, al menos, las siguientes secciones:

1. Introducción

Contextualización del problema de dinámica peatonal y formulación de las preguntas que se busca responder.

2. Descripción de los datos

Explicación de los experimentos utilizados, estructura de los archivos, variables disponibles, unidades y características relevantes.

3. Metodología

Descripción del pipeline desarrollado y explicación de los procedimientos utilizados para calcular las distintas métricas.

4. Resultados

Presentación clara de los resultados obtenidos mediante tablas, figuras y otros recursos pertinentes.

5. Análisis y discusión

Interpretación de los resultados y comparación entre diferentes condiciones experimentales.

6. Conclusiones

Síntesis de los principales resultados y respuesta a las preguntas planteadas inicialmente.

7. Referencias

Fuentes utilizadas para comprender el dataset, las métricas empleadas y cualquier conocimiento adicional incorporado durante el trabajo.

9. Preguntas orientadoras

El informe deberá permitir responder, al menos, las siguientes preguntas:

- ¿Cómo cambia la velocidad de desplazamiento de los peatones cuando aumenta la densidad?
- ¿Existen sectores del espacio donde los peatones disminuyen sistemáticamente su velocidad?
- ¿Qué diferencias existen entre las trayectorias de los distintos peatones?
- ¿Cómo cambia el flujo peatonal entre los diferentes experimentos?

- ¿Qué características presentan los experimentos con mayor nivel de congestión?

El equipo podrá incorporar preguntas adicionales que considere relevantes a partir de la exploración de los datos.

10. Entregables

- Código fuente del pipeline en un repositorio GitHub.
- Archivo `README.md` con instrucciones claras para configurar y ejecutar el proyecto desde Linux.
- Archivos de resultados generados por el pipeline.
- Informe en formato PDF.

11. Orientaciones

El laboratorio busca evaluar la capacidad de transformar datos crudos en información que permita responder preguntas concretas. Por esta razón, no basta con implementar los cálculos solicitados: los resultados deberán ser interpretados y discutidos.

Los equipos pueden investigar técnicas, herramientas y conceptos adicionales que consideren útiles. Cualquier decisión metodológica relevante deberá ser explicada y justificada en el informe.

Se espera que cada equipo muestre al docente su avance al menos una vez durante el desarrollo del laboratorio.

12. Evaluación

La evaluación se realizará mediante una escala de apreciación. Cada indicador será evaluado considerando el nivel de logro demostrado por el equipo.

La evaluación se divide en dos componentes:

- **Código: 30 %**
- **Informe: 70 %**

12.1. Escala de apreciación – Código (30 %)

- **RA1: Aplicar técnicas algorítmicas resolviendo problemas científicos y de análisis de datos.**
 - **Procesamiento y reconstrucción de trayectorias (12 %)**
 - Cargar, validar, organizar y ordenar correctamente las observaciones correspondientes a cada peatón. (30 %)
 - Reconstruir correctamente las trayectorias individuales a partir de las observaciones disponibles. (30 %)
 - Implementar correctamente los cálculos de distancia, tiempo, desplazamiento y velocidad. (40 %)
- **RA4: Aplicar buenas prácticas de programación en la implementación de los algoritmos de inteligencia artificial.**
 - **Diseño e implementación del pipeline (12 %)**
 - Utilizar apropiadamente listas, tuplas, diccionarios y comprensiones para representar y procesar los datos. (30 %)
 - Utilizar programación orientada a objetos mediante clases con responsabilidades claras y coherentes con el problema. (30 %)
 - Aplicar apropiadamente principios de programación funcional en operaciones de transformación, filtrado o análisis. (20 %)
 - Organizar el código en funciones, módulos y componentes comprensibles, evitando duplicación y responsabilidades innecesariamente acopladas. (20 %)
- **RA2: Aplicar bibliotecas y herramientas científicas populares en la resolución de problemas de sistemas inteligentes.**
 - **Herramientas y ejecución reproducible (6 %)**
 - Implementar una ejecución configurable mediante línea de comandos. (30 %)
 - Ejecutar correctamente el pipeline completo en el servidor Linux dispuesto para el laboratorio. (40 %)
 - Mantener un repositorio organizado y un README que permita reproducir la ejecución del proyecto. (30 %)

12.2. Escala de apreciación – Informe (70 %)

- **RA3: Analizar datos utilizando métodos estadísticos, visualizando y comunicando los resultados de manera efectiva.**
 - **Análisis individual y colectivo de las trayectorias (25 %)**
 - Analizar apropiadamente distancia, desplazamiento, velocidad y eficiencia de las trayectorias individuales. (25 %)

- Analizar apropiadamente las detenciones y diferencias de comportamiento entre peatones. (20 %)
- Analizar la velocidad y comportamiento de los peatones en distintas zonas del espacio. (20 %)
- Calcular e interpretar apropiadamente las métricas de densidad y flujo peatonal. (35 %)
- **Comparación e interpretación de experimentos (20 %)**
 - Comparar los resultados obtenidos entre distintas condiciones experimentales. (30 %)
 - Analizar la relación entre densidad y velocidad de desplazamiento. (30 %)
 - Identificar patrones, diferencias o comportamientos relevantes presentes en los datos. (20 %)
 - Formular conclusiones sustentadas directamente en los resultados obtenidos. (20 %)
- **Comunicación de resultados (15 %)**
 - Presentar tablas y visualizaciones pertinentes, legibles y correctamente rotuladas. (30 %)
 - Explicar los resultados presentados y evitar limitar el informe a la exposición de valores o figuras sin interpretación. (35 %)
 - Estructurar el informe de manera clara, coherente y técnicamente apropiada. (20 %)
 - Utilizar correctamente unidades, conceptos y notación relevante para el análisis realizado. (15 %)
- **RA5: Construir instancias de autoaprendizaje, integrando saberes diversos, encontrados en las redes de información o generados por sí mismo desde la reflexión, para transferirlo a nuevas situaciones.**
 - **Fundamentación, reflexión y autoaprendizaje (10 %)**
 - Investigar y utilizar fuentes pertinentes para comprender el conjunto de datos y las métricas utilizadas. (25 %)
 - Justificar las decisiones metodológicas adoptadas durante el procesamiento y análisis. (30 %)
 - Incorporar al menos un análisis, indicador o perspectiva adicional propuesta por el propio equipo que complemente los requerimientos mínimos del laboratorio. (25 %)
 - Reflexionar sobre las limitaciones del análisis realizado y posibles formas de continuarlo o mejorarlo. (20 %)

13. Entrega

- La entrega se realizará mediante Campus Virtual.
- El repositorio podrá ser entregado mediante un enlace contenido en un archivo `.txt`.
- El informe deberá entregarse en formato PDF.
- La fecha límite será informada mediante Campus Virtual.